

Biblioteca Digital “BiblioTech”

Proyecto Final



Tomás Armando Polanco Peña

24-0338

Programación I, Universidad Iberoamericana

Prof. Joerlyn Mofre

13 de abril de 2025

El proyecto BiblioTech es una aplicación en C# diseñada para simular la gestión de una biblioteca digital. Permite a los usuarios consultar, prestar y devolver libros, mientras que los administradores pueden modificar el catálogo. El objetivo principal es aplicar los fundamentos de la programación orientada a objetos como la herencia, el polimorfismo, la abstracción y el encapsulamiento, a través de una estructura de clases bien organizada y preparada para escalar en futuras versiones.

El sistema está construido a partir de clases abstractas como Libro y Usuario, que definen las bases para representar distintos tipos de libros (físicos y digitales) y roles de usuario (lector y administrador). Cada clase hija amplía o personaliza el comportamiento mediante el uso de métodos sobrescritos, permitiendo una interacción flexible con los objetos. Además, la clase Prestamo se encarga de registrar los préstamos realizados, asociando cada libro con un usuario y una fecha específica.

La lógica principal se concentra en la clase Biblioteca, que gestiona las listas de libros y préstamos, y contiene los métodos para agregar, prestar o devolver libros. Por último, el método Main de la clase Program ejecuta una simulación donde se prueban todas las funciones del sistema. Este enfoque permite verificar el funcionamiento completo de la aplicación, demostrando cómo se integran y aplican los conceptos de programación orientada a objetos en un entorno práctico y organizado.

Diagrama:

